

內部人員交易報表轉媒體儲存系統

功能里程碑計畫

PDF 閱讀版：含目錄與頁碼

文件來源	內部人員交易報表轉媒體儲存系統_功能里程碑計畫.md
產出位置	內部人員交易報表轉媒體儲存系統_功能里程碑計畫.pdf

目錄

內部人員交易報表轉媒體儲存系統	4
功能里程碑計畫 v1.0	4
0. 既有系統覆蓋前提	4
1. 里程碑 M0：舊系統盤點與功能基準	4
M0-01 盤點既有報表	4
M0-02 盤點既有資料來源	5
M0-03 建立舊系統結果基準	5
M0-04 建立第三方與跨平台 PoC	5
M0-05 建立 SP / SQL 改造分類	6
M0-06 建立角色、RACI 與關鍵依賴	6
2. 里程碑 M1：資料擷取與 Staging	6
M1-01 建立匯入批次管理	6
M1-02 建立 Staging 資料表	6
M1-03 移植或重寫舊資料轉換邏輯	7
M1-04 建立稽核寫入基礎	7
3. 里程碑 M2：資料檢核	7
M2-01 建立檢核規則版本	7
M2-02 建立檢核結果等級	7
M2-03 建立新舊檢核比對	8
M2-04 建立 Data Scope 基礎規則	8
4. 里程碑 M3：報表產生與版本管理	8
M3-01 建立報表模板版本	8
M3-02 建立報表產生任務	9
M3-03 建立報表版本與狀態機	9
M3-04 建立新舊報表雙製比對	9
5. 里程碑 M4：PDF 主檔保存	9
M4-01 建立 PDF metadata	9
M4-02 建立 PDF 儲存區	10
M4-03 建立 PDF 主檔完整性檢查	10
M4-04 建立 PDF reconciliation 處理	10
6. 里程碑 M5：下載閘道與浮水印	11

M5-01 建立下載閘道	11
M5-02 建立動態浮水印	11
M5-03 建立下載副本 Hash	11
M5-03A 建立下載副本保存策略	11
M5-04 建立高機密 PDF 控制	12
7. 里程碑 M6：查詢、預覽、覆核、重產與作廢	12
M6-01 建立報表查詢	12
M6-02 建立安全預覽	12
M6-03 建立覆核流程	12
M6-04 建立重產流程	13
M6-05 建立作廢流程	13
8. 里程碑 M7：稽核、Log、告警	13
M7-01 建立稽核查詢與 Hash Chain	13
M7-02 建立 Log 敏感資料防護	13
M7-03 建立告警分級	14
9. 里程碑 M8：Admin 與 Break-glass	14
M8-01 建立角色管理	14
M8-02 建立資料範圍管理	14
M8-03 建立 break-glass 流程	14
10. 里程碑 M9：遷移驗證與切換	15
M9-01 建立 Shadow DB	15
M9-02 建立 Go / No-Go Gate	15
M9-03 建立 Rollback Runbook	15
M9-04 建立 UAT、訓練與操作手冊	16
M9-05 建立 Pilot 與舊系統下線 Gate	16
11. 里程碑 M10：第一版上線驗收	16
M10-01 功能驗收	16
M10-02 舊系統覆蓋確認	17

內部人員交易報表轉媒體儲存系統

功能里程碑計畫 v1.0

0. 既有系統覆蓋前提

本計畫以前公司內已存在舊系統為前提。新系統功能開發不得無視舊系統既有功能、報表邏輯、資料欄位、權限規則、排程流程、匯出格式與使用者操作習慣。

本文件只列出可拆任務卡的功能里程碑、功能描述與驗收條件；系統架構、資料流程、權限模型、PDF 儲存與浮水印策略，應以同目錄的「系統架構與治理計畫書」為準。該文件附錄 A 的遷移階段與本文件里程碑需同步維護，不得各自獨立演進。

每一個功能里程碑都必須先完成舊系統盤點，再決定採用以下方式之一：

處理方式	適用情境
直接沿用	舊邏輯正確、風險低、可封裝使用。
代碼複製 / 移植	舊邏輯複雜但結果可靠，需先保留一致性。
重寫	舊代碼不可維護、效能不足、耦合過高或無法跨平台。
重寫並優化	需維持舊結果一致，但改善架構、效能、安全性或可測試性。

任何重寫項目都必須有舊系統對照、測試資料、預期結果與差異比對紀錄。新系統正式取代前，必須證明能涵蓋舊系統必要功能範圍。

遷移階段對應如下：

遷移階段	功能里程碑
Phase 0：盤點、PoC 與測試基準	M0
Phase 1：Shadow DB、Staging 與稽核基礎	M1、M9-01
Phase 2：檢核、報表、PDF 與下載閘道	M2、M3、M4、M5
Phase 3：查詢、覆核、Admin 與營運稽核	M6、M7、M8
Phase 4：Linux / Container 相容驗證	M9-02、M9-03
Phase 5：Pilot、分批切換與正式驗收	M9-04、M9-05、M10

1. 里程碑 M0：舊系統盤點與功能基準

M0-01 盤點既有報表

功能描述：

- 盤點舊系統所有內部人員交易相關報表。
- 記錄報表代號、報表名稱、輸出格式、欄位、排序、篩選條件、群組方式與彙總規則。
- 標記正式使用、停用、低使用率與待確認報表。

驗收條件：

- 完成舊報表清單。

- 每份正式報表都有欄位與產製邏輯摘要。
- 每份正式報表都有新系統承接方式：沿用、移植、重寫或廢止候選。

M0-02 盤點既有資料來源

功能描述：

- 盤點交易資料、人事資料、部門資料、內部人名單、限制名單、觀察名單與 AD / 群組來源。
- 記錄來源系統、資料表、檔案格式、API、排程、欄位定義與更新頻率。
- 記錄現有 stored procedure、view、trigger、batch job 與手動匯入流程。

驗收條件：

- 完成資料來源清單。
- 完成欄位對照表。
- 標記需要移植、重寫或淘汰的 DB 物件。

M0-03 建立舊系統結果基準

功能描述：

- 選定基準批次、基準資料日期與基準報表。
- 保存舊系統輸出結果、筆數、金額、頁數、PDF metadata 與摘要 hash。
- 建立 Golden Dataset 與 expected result。
- 建立 Golden Dataset 的資料來源、資料血緣、維護責任、核准紀錄與更新流程。
- 建立 Shadow Validation Data 與 Golden Dataset 的區隔規則。

驗收條件：

- Golden Dataset 不含未脫敏正式資料。
- 每個測試案例都有 expected result。
- 舊系統基準輸出可重複取得或可查證。
- Golden Dataset 可用於 SIT、CI 或報表比對，不直接依賴正式資料庫。
- Shadow Validation Data 若涉及受控正式資料驗證，需有隔離、權限、稽核與核准紀錄。

M0-04 建立第三方與跨平台 PoC

功能描述：

- 驗證 PDF library 在 Linux、中文字型、浮水印、簽章與大量產生情境可用。
- 驗證 Object Storage / NAS 的權限、加密、備份與還原。
- 驗證 AD / OIDC / LDAPS 整合可用。
- 比較 MSSQL on Linux、PostgreSQL、MariaDB 與原 MSSQL 相容性。

驗收條件：

- 完成 PoC 結果紀錄。
- 標記不可用、需補強或可採用的技術項目。
- DB 選型不得只憑偏好決定，需有相容性與維運依據。

M0-05 建立 SP / SQL 改造分類

功能描述：

- 將 stored procedure、view、trigger、batch job 分類為保留、封裝、重寫或淘汰。
- 標記 T-SQL、cursor、temp table、transaction、lock、日期函式與排序規則等相容性風險。
- 建立每個 DB 物件的舊系統對照與驗證方式。

驗收條件：

- 每個高風險 DB 物件都有處理策略。
- 重寫項目有預期結果與比對方式。
- 淘汰項目有業務或稽核確認。

M0-06 建立角色、RACI 與關鍵依賴

功能描述：

- 定義業務、稽核、資安、DBA、QA、DevOps、開發與系統維運責任。
- 標記各里程碑的前置依賴與 critical path。
- 建立問題升級與決策窗口。

驗收條件：

- 每個里程碑都有負責與參與角色。
- 需業務、稽核、資安、DBA 或維運簽核的項目已列出。
- Critical path 可被追蹤。

2. 里程碑 M1：資料擷取與 Staging

M1-01 建立匯入批次管理

功能描述：

- 建立 Batch ID。
- 記錄來源系統、來源檔案、來源筆數、匯入時間、匯入人員或排程 ID。
- 支援匯入狀態：待處理、處理中、成功、失敗、已重跑。

驗收條件：

- 每次匯入都有唯一 Batch ID。
- 匯入失敗可查錯誤原因。
- 批次狀態可追蹤。

M1-02 建立 Staging 資料表

功能描述：

- 匯入資料先進入 Staging，不直接寫入正式交易資料。
- 保存原始欄位、標準化欄位、來源批次與錯誤欄位。
- 支援重跑同一批次。

驗收條件：

- 重跑不造成重複正式資料。
- Staging 資料可追溯來源批次。
- 原始資料與標準化資料可比對。

M1-03 移植或重寫舊資料轉換邏輯

功能描述：

- 盤點舊系統資料轉換 SQL、stored procedure 或程式邏輯。
- 對結果可靠的邏輯先移植或封裝。
- 對效能差或不可維護的邏輯重寫並建立比對測試。

驗收條件：

- 新舊轉換結果筆數一致。
- 主要欄位值一致。
- 差異有紀錄與處理結論。

M1-04 建立稽核寫入基礎

功能描述：

- 建立共用稽核寫入介面。
- 建立 trace ID、correlation ID、actor、action、target、result、reason code 與 risk level 欄位。
- 建立事件 payload 與 payload hash。

驗收條件：

- 匯入、轉換、權限異動與系統參數異動可寫入稽核。
- 稽核寫入失敗時，關鍵操作不可靜默成功。
- reason code、risk level、action、result 使用共同字典。

3. 里程碑 M2：資料檢核

M2-01 建立檢核規則版本

功能描述：

- 建立檢核規則表與規則版本。
- 支援規則啟用、停用、生效時間與異動原因。
- 先承接舊系統既有檢核規則。

驗收條件：

- 每條檢核規則有版本與異動紀錄。
- 舊系統既有檢核規則完成對應。
- 規則異動需被稽核。

M2-02 建立檢核結果等級

功能描述：

- 支援 Pass、Warning、Error、Critical。
- Warning 可進報表但需標記。
- Error 不可產生正式報表。
- Critical 需中止批次並通知。

驗收條件：

- Golden Dataset 的 Pass / Warning / Error / Critical 結果符合 expected result。
- Critical 事件會產生告警。
- 檢核報告可追溯 Batch ID 與規則版本。

M2-03 建立新舊檢核比對

功能描述：

- 使用舊系統檢核結果作為基準。
- 比對檢核筆數、錯誤原因、警示分類與批次結果。

驗收條件：

- 新舊檢核結果一致或差異已核准。
- 差異原因可追蹤。
- 差異修正後可重跑驗證。

M2-04 建立 Data Scope 基礎規則

功能描述：

- 建立使用者、角色、部門、分公司、報表類型與機密等級的資料範圍判斷。
- 建立 Data Scope 測試案例。
- 建立資料範圍異動的稽核寫入。

驗收條件：

- 查詢、預覽、下載與覆核可套用 Data Scope。
- 無權限、跨部門、高機密與例外授權案例可被測試。
- Data Scope 異動有稽核紀錄。

4. 里程碑 M3：報表產生與版本管理

M3-01 建立報表模板版本

功能描述：

- 建立報表模板、模板版本、報表代號與機密等級。
- 盤點並承接舊系統報表版型。
- 模板異動需覆核後生效。

驗收條件：

- 舊系統正式報表都有新模板對應。
- 模板版本可追蹤。

- 模板異動有申請與覆核紀錄。

M3-02 建立報表產生任務

功能描述：

- 建立 Report Run ID。
- 支援手動產生、排程產生、指定資料日期、指定批次與指定報表代號。
- 報表產生失敗需保存錯誤摘要。

驗收條件：

- 每次產生都有 Report Run ID。
- 產生失敗可查原因。
- 不暴露連線字串、Token 或敏感設定。

M3-03 建立報表版本與狀態機

功能描述：

- 每份報表需有 Report ID 與 Report Version。
- 支援待產生、產生中、產生成功、待覆核、已覆核、已發布、已歸檔。
- 支援產生失敗、退回重產、已取代、作廢申請中、已作廢。

驗收條件：

- 重產不覆蓋舊版。
- 舊版可標記已取代。
- 已發布報表不可直接刪除。

M3-04 建立新舊報表雙製比對

功能描述：

- 同一批 Golden Dataset 同時產生舊系統與新系統報表。
- 比對筆數、金額、欄位、排序、頁數、PDF metadata、canonical text hash。
- 驗證 PDF library 可在 Linux Container 產生基準 PDF。
- 比對 Windows 與 Linux Container 產出的頁數、metadata、canonical text、中文字型、浮水印位置與可讀性。

驗收條件：

- 主要報表與 expected result 一致。
- 新舊報表差異有紀錄。
- 差異需經業務或稽核確認。
- Linux Container PDF 產出已建立 baseline；若差異無法解釋，不得進入正式切換 Gate。

5. 里程碑 M4：PDF 主檔保存

M4-01 建立 PDF metadata

功能描述：

- 保存報表代號、資料日期、批次編號、版本、機密等級、模板版本、Report Run ID。
- 保存 PDF 主檔路徑與 SHA-256 Hash。

驗收條件：

- 每份 PDF 主檔有 metadata。
- PDF 主檔 Hash 可驗證。
- metadata 可追溯報表產生來源。

M4-02 建立 PDF 儲存區

功能描述：

- PDF 實體檔保存於 NAS 或 Object Storage。
- 使用者不可直接存取 PDF 主檔路徑或 bucket。
- 支援保存年限與封存策略欄位。

驗收條件：

- PDF 主檔不可透過直接 URL 下載。
- 系統只能透過下載閘道提供副本。
- PDF 主檔不可覆蓋，只能新增版本或標記狀態。

M4-03 建立 PDF 主檔完整性檢查

功能描述：

- 支援主檔 Hash 驗證。
- 支援背景 reconciliation 檢查 metadata 與實體檔案一致性。

驗收條件：

- PDF 不存在可被偵測。
- PDF Hash 不符會產生 Critical 告警。
- 修復流程有紀錄。

M4-04 建立 PDF reconciliation 處理

功能描述：

- 偵測 orphan PDF。
- 偵測 missing metadata。
- 偵測 metadata 與實體檔案不一致。
- 建立修復、標記異常與人工覆核流程。

驗收條件：

- orphan PDF 可被列出。
- missing metadata 可被列出。
- 修復與人工覆核均有紀錄。

6. 里程碑 M5：下載閘道與浮水印

M5-01 建立下載閘道

功能描述：

- 所有下載必須經過後端授權檢查。
- 產生 Download ID / Serial No.
- 建立下載申請與下載紀錄。

驗收條件：

- 未授權使用者不可下載。
- 每次下載都有唯一序號。
- 下載紀錄包含使用者、時間、IP、User-Agent、報表版本。

M5-02 建立動態浮水印

功能描述：

- 下載副本加上下載人、帳號、部門、下載時間、來源 IP、下載序號、報表代號與版本。
- 支援查核碼；依機密等級與文件類型決定是否加 QR Code。
- QR Code 不應包含敏感明文，只能放查核碼或反查識別碼。

驗收條件：

- 每頁都有動態浮水印。
- 浮水印失敗不得提供未加浮水印 PDF。
- 外流文件可由下載序號、查核碼或 QR Code 反查。
- QR Code 是否啟用可由高機密 PDF 控制策略決定。

M5-03 建立下載副本 Hash

功能描述：

- 每次下載輸出後計算下載副本 Hash。
- 保存 Hash 與 Download ID 對應。

驗收條件：

- 下載副本 Hash 可查詢。
- 稽核人員可用下載序號反查下載紀錄。

M5-03A 建立下載副本保存策略

功能描述：

- 預設只保存下載副本 Hash 與 metadata，不長期保存下載副本檔案。
- 若需保存下載副本，需經 Security Admin 核准。
- 保存下載副本需設定保存期限、加密與存取稽核。

驗收條件：

- 一般下載不留下長期副本檔案。

- 特殊保存案例有核准紀錄與到期策略。
- 稽核可查詢 Hash、Download ID 與保存狀態。

M5-04 建立高機密 PDF 控制

功能描述：

- 依機密等級套用不同 PDF 控制。
- 一般內部報表：固定浮水印 + 動態浮水印 + 下載稽核。
- 機密報表：加 QR Code / 查核碼 + PDF 主檔 Hash + 下載副本 Hash。
- 高機密報表：加數位簽章 + timestamp + 局部 flattening。
- 極高機密報表：原則上不下載，只允許安全預覽、遮罩、限時、主管核准或 session recording。

驗收條件：

- 不宣稱 PDF 可 100% 防竄改、防截圖或防破解。
- 高機密報表下載需額外核准。
- 極高機密報表預設不可下載。

7. 里程碑 M6：查詢、預覽、覆核、重產與作廢

M6-01 建立報表查詢

功能描述：

- 支援報表代號、報表名稱、資料日期、產生日期、批次編號、版本、狀態、機密等級、部門與交易人員查詢。
- 查詢結果依使用者 Data Scope 過濾。

驗收條件：

- 使用者只能看到授權範圍內報表。
- 查詢條件與查詢人員寫入稽核紀錄。

M6-02 建立安全預覽

功能描述：

- 預覽需套用預覽浮水印。
- 高機密報表可禁止預覽或採遮罩、頁數限制、圖片化預覽。

驗收條件：

- 預覽不暴露 PDF 主檔路徑。
- 預覽紀錄寫入稽核。

M6-03 建立覆核流程

功能描述：

- 報表發布前必須覆核。
- 覆核者可核准、退回或要求重產。
- 覆核需保存意見。

驗收條件：

- 報表作業員不得覆核自己產生或重產的報表。
- 覆核結果可追蹤。

M6-04 建立重產流程

功能描述：

- 重產需填寫原因碼與說明。
- 重產產生新版本，不覆蓋舊版。
- 舊版標記已取代。

驗收條件：

- 新舊版本可比對。
- 重產申請人、執行人、覆核人可查詢。

M6-05 建立作廢流程

功能描述：

- 已發布報表不可直接刪除，只能作廢。
- 作廢需申請與覆核。
- 已作廢報表不得被一般使用者下載。

驗收條件：

- 作廢紀錄可查詢。
- 稽核人員仍可查詢作廢歷史。

8. 里程碑 M7：稽核、Log、告警

M7-01 建立稽核查詢與 Hash Chain

功能描述：

- 延伸 M1-04 的稽核寫入基礎。
- 建立稽核查詢、稽核匯出與查詢遮罩。
- 建立 Hash Chain 或週期性 root hash。
- 稽核查詢本身也需被稽核。

驗收條件：

- 敏感操作可被稽核查詢。
- 稽核匯出有權限制與稽核紀錄。
- Hash Chain 或 root hash 可驗證稽核紀錄未被任意竄改。

M7-02 建立 Log 敏感資料防護

功能描述：

- Log 不得保存密碼、Token、Session ID 原文、connection string、private key、API key、完整身分證號或完整金融帳號。

驗收條件：

- Log 掃描無敏感欄位。
- 錯誤摘要不暴露敏感設定。

M7-03 建立告警分級

功能描述：

- Critical：高機密報表未授權下載、PDF 主檔 Hash 不符、稽核寫入失敗、批次重大錯誤、break-glass 使用。
- Error：報表產生失敗、匯入失敗、下載閘道錯誤、權限同步失敗。
- Warning：異常下載頻率、資料差異偏高、檢核警示。
- Info：一般查詢、一般下載、一般排程完成。

驗收條件：

- Critical 事件 5 分鐘內通報。
- Error 事件產生 Email 或工單。
- Warning 事件進入每日報表。

9. 里程碑 M8：Admin 與 Break-glass

M8-01 建立角色管理

功能描述：

- Admin 可建立、複製、停用與修改角色。
- Admin 可指派角色權限。
- Admin 可對使用者或 AD 群組指派角色。
- 角色管理需沿用 M1-04 稽核基礎與 M2-04 Data Scope 基礎規則。

驗收條件：

- 角色異動有申請、核准、生效時間與稽核紀錄。
- Admin 不得自行授權取得未經核准的高風險權限。

M8-02 建立資料範圍管理

功能描述：

- Admin 可設定使用者、角色或 AD 群組的 Data Scope。
- 支援部門、分公司、報表代號、機密等級與資料日期範圍。

驗收條件：

- 權限測試可驗證授權與未授權案例。
- Data Scope 異動寫入稽核。

M8-03 建立 break-glass 流程

功能描述：

- break-glass 帳號需事前核准、限時啟用、使用後自動失效。

- 使用時需填寫原因、事件編號與預期處理範圍。
- 啟用需 dual-control 核准。
- 使用時需通過 MFA / OTP 或等效強驗證。
- 權限需以限時、限範圍 token 或臨時角色授權。
- 所有 SQL、shell command、檔案操作、來源 IP、時間、結果都需稽核。

驗收條件：

- break-glass 使用產生 Critical 通報。
- break-glass 權限不可超出核准範圍。
- break-glass token 到期後自動失效。
- 使用後需由稽核或主管覆核操作內容。
- PAM vault、限時帳號與 session recording 列為 Level 2 或高機密場景決策項，不作為第一版一般報表硬需求。

10. 里程碑 M9：遷移驗證與切換

M9-01 建立 Shadow DB

功能描述：

- 保留 MSSQL 作為正式 leader。
- 建立經 PoC 選定的 Shadow DB / follower。
- 透過 CDC、ETL、Outbox 或批次同步將資料寫入 Shadow DB。
- Shadow DB 只做比對與驗證，不影響正式報表結果。

驗收條件：

- 同步錯誤進入 DLQ 或錯誤清單。
- Shadow DB 不影響正式報表產出。
- Shadow DB 的網段隔離、DB 權限、加密、備份、資料保留、存取稽核與 DBA 責任已確認。

M9-02 建立 Go / No-Go Gate

功能描述：

- 建立正式切換前檢查項目。
- 包含資料比對、報表比對、權限測試、稽核測試、PDF 安全、NFR、效能測試、DR 演練與人工簽核。

驗收條件：

- Gate 未通過不得正式切換。
- 每個 Gate 都有證據與簽核紀錄。

M9-03 建立 Rollback Runbook

功能描述：

- 建立切換失敗時回復舊系統的步驟。
- 記錄 DNS / routing、資料同步、排程、報表產生、下載開道與通知回復方式。

驗收條件：

- 完成演練。
- RTO / RPO 達標。

M9-04 建立 UAT、訓練與操作手冊

功能描述：

- 建立業務、稽核、資安與維運 UAT 腳本。
- 建立系統操作手冊、異常處理手冊與值班通報流程。
- 完成使用者訓練與簽到紀錄。

驗收條件：

- UAT 缺陷均有處理狀態。
- 操作手冊與異常處理手冊完成。
- 業務、稽核、資安與維運完成簽核。

M9-05 建立 Pilot 與舊系統下線 Gate

功能描述：

- 先以非正式報表或低機密報表進行 Pilot。
- 建立分批、分部門或分報表等級切換計畫。
- 建立 MSSQL leader 下線條件。

驗收條件：

- Pilot 問題均有處置紀錄。
- Rollback Window 期間可回復舊系統。
- 連續 N 批次或 N 天雙製比對通過。
- MSSQL leader 下線需取得業務、稽核、資安與維運簽核。

11. 里程碑 M10：第一版上線驗收

M10-01 功能驗收

驗收條件：

- 舊系統必要報表範圍已覆蓋。
- Golden Dataset 全案例與 expected result 比對通過。
- 新舊報表雙製比對通過。
- PDF 主檔 Hash 與下載副本 Hash 可追蹤。
- 未授權使用者無法查詢、預覽、下載報表。
- 高機密報表下載需通過額外控管。
- 稽核紀錄完整，且稽核查詢本身有紀錄。
- Critical 事件能在 5 分鐘內通報。
- 批次重跑不會產生重複資料。
- 報表重產不覆蓋舊版。

- 作廢流程需覆核並保留歷史。
- NFR、RTO、RPO、批次完成時間、下載延遲與錯誤率達標或有核准例外。
- 備份還原與 rollback runbook 演練通過。

M10-02 舊系統覆蓋確認

驗收條件：

- 每份舊系統正式報表都有新系統對應項。
- 每個舊系統資料來源都有承接方式。
- 每個舊系統權限群組都有新角色或 Data Scope 對應。
- 每個舊系統排程或手動作業都有新流程對應。
- 被廢止的舊功能需有業務或稽核核准。
- 舊系統下線條件已達成，或保留並行運轉期間與責任人。